第 6 章　平面向量

讲　义

适用：人教版　高一必修 2　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

6.1　向量的概念

向量的定义

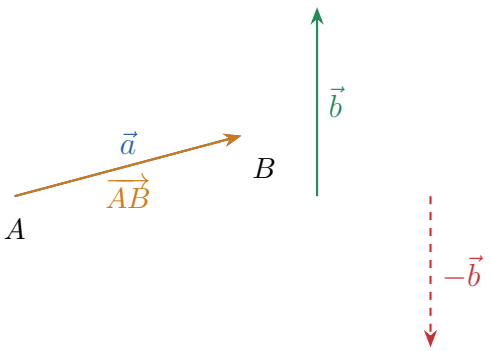
向量（vector）：既有**大小**又有**方向**的量叫做向量。向量常用带箭头的有向线段表示，记作 $\overrightarrow{AB}$（起点 A，终点 B），也可用小写字母表示，如 $\vec{a}$、$\vec{b}$。

相关概念：

- **零向量**：长度为 0 的向量，记作 $\vec{0}$，方向任意。
- **单位向量**：长度为 1 的向量。
- **相等向量**：长度相等且方向相同的向量。
- **相反向量**：长度相等但方向相反的向量。$\vec{a}$ 的相反向量记作 $-\vec{a}$。
- **共线向量（平行向量）**：方向相同或相反的非零向量。

易错提醒

- 向量不能比较大小（不能说 $\vec{a} > \vec{b}$），只能比较模的大小。
- 零向量与任何向量都平行，也与任何向量都共线。
- 向量可以自由平移，因此向量与起点无关（自由向量）。



6.2 向量的加法与减法

向量加法

三角形法则：已知 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$，则

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$

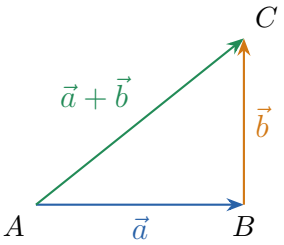
平行四边形法则：以同一起点的两个向量 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$ 为邻边作平行四边形，则对角线 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$。

运算律：

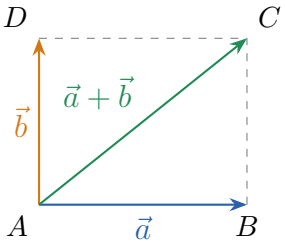
$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}\quad\text{（交换律）}$$

$$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})\quad\text{（结合律）}$$

$$\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$$



三角形法则



平行四边形法则

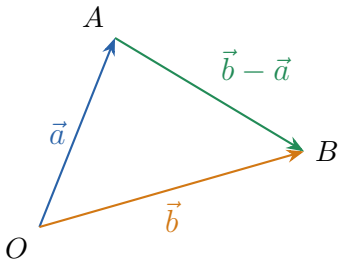
向量减法

向量减法是加法的逆运算：

$$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$$

几何意义：$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$（共起点，指向被减向量的终点）。

重要结论：若 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1)$。



6.3 数乘向量

数乘向量的定义与运算律

实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积 $\lambda\vec{a}$ 满足：

- $|\lambda\vec{a}| = |\lambda|\,|\vec{a}|$
- 当 $\lambda > 0$ 时，$\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 方向相同；当 $\lambda < 0$ 时，$\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 方向相反；当 $\lambda = 0$ 时，$\lambda\vec{a} = \vec{0}$。

运算律（设 λ、μ 为实数）：

$$\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$$

$$(\lambda+\mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$$

$$\lambda(\vec{a}+\vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

向量共线定理

向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 共线的充要条件是：存在唯一实数 λ，使得

$$\vec{b} = \lambda\vec{a}$$

6.4 向量的坐标表示

平面向量的坐标运算

取 x 轴、y 轴上的单位向量 $\vec{i} = (1,0)$，$\vec{j} = (0,1)$，则 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} = (x,y)$。

设 $\vec{a} = (a_1, a_2)$，$\vec{b} = (b_1, b_2)$，则：

1. $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2)$
2. $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1,\ a_2 - b_2)$
3. $\lambda\vec{a} = (\lambda a_1,\ \lambda a_2)$
4. $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$
5. 若 $A(a_1, a_2)$，$B(b_1, b_2)$，则 $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2)$

中点坐标公式

设 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，则线段 AB 的中点 M 的坐标为

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2},\ \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

6.5　向量的数量积（点积）

数量积的定义

两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的数量积（点积）定义为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$$

其中 θ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角，$\theta\in[0,\pi]$。

坐标形式：设 $\vec{a}=(a_1,a_2)$，$\vec{b}=(b_1,b_2)$，则

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$$

数量积的性质与运算律

性质：

- $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$，即 $|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$
- $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$
- $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\leqslant|\vec{a}|\,|\vec{b}|$

运算律：

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$（交换律）
- $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$
- $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$（分配律）

注意：数量积不满足结合律，即 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}\neq\vec{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})$。

易错提醒

- $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的结果是一个**实数**，不是向量。
- 数量积不满足结合律：$(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ 是 $\vec{c}$ 的数乘，而 $\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})$ 是 $\vec{a}$ 的数乘，二者一般不等。
- 夹角 θ 的取值范围是 $[0,\pi]$，不是 $[0,2\pi)$。

6.6　向量的平行与垂直

平行与垂直的判定

设 $\vec{a}=(a_1,a_2)$，$\vec{b}=(b_1,b_2)$，均为非零向量。

平行（共线）条件：

$$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff a_1b_2-a_2b_1=0$$

垂直条件：

$$\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0\iff a_1b_1+a_2b_2=0$$

记忆口诀

平行：交叉相乘等于零（$a_1b_2=a_2b_1$）

垂直：对应相乘加起来等于零（$a_1b_1+a_2b_2=0$）

二、例题精讲

【例题 1】向量加减法运算

已知 $\vec{a}=(3,1)$，$\vec{b}=(-2,4)$，$\vec{c}=(1,-3)$，求 $2\vec{a}-\vec{b}+3\vec{c}$。

解：

$$\begin{aligned}2\vec{a}-\vec{b}+3\vec{c}&=2(3,1)-(-2,4)+3(1,-3)\\&=(6,2)-(-2,4)+(3,-9)\\&=(6+2+3,\ 2-4-9)\\&=(11,\ -11)\end{aligned}$$

方法总结

向量的线性运算直接对坐标分量分别进行运算即可。

【例题 2】求向量的模

已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,-4)$，求 $|\vec{a}+\vec{b}|$ 和 $|\vec{a}-\vec{b}|$。

解：

$$\vec{a}+\vec{b}=(1+3,\ 2+(-4))=(4,-2)$$

$$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{4^2+(-2)^2}=\sqrt{16+4}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$$

$$\vec{a}-\vec{b}=(1-3,\ 2-(-4))=(-2,6)$$

$$|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{(-2)^2+6^2}=\sqrt{4+36}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$$

【例题 3】数量积与夹角计算

已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=6$，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ。

解：

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}=\frac{6}{3\times4}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$$

因为 $\theta\in[0,\pi]$，所以 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$（即 $60°$）。

方法总结

求数量积的夹角，先用 $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$ 求出余弦值，再结合 $\theta\in[0,\pi]$ 确定角度。

【例题 4】向量平行的判定

已知 $\vec{a}=(2,-3)$，$\vec{b}=(x,6)$，若 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，求 x 的值。

解：

$\vec{a}\parallel\vec{b}$ 的条件为 $a_1b_2-a_2b_1=0$，代入得：

$$2\times6-(-3)\times x=0$$

$$12+3x=0$$

$$x=-4$$

验证：$\vec{b}=(-4,6)=-2(2,-3)=-2\vec{a}$，确实平行。

【例题 5】向量垂直的判定

已知 $\vec{a}=(1,m)$，$\vec{b}=(2m,-2)$，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$，求 m 的值。

解：

$\vec{a}\perp\vec{b}$ 的条件为 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，即：

$$1\times2m+m\times(-2)=0$$

$$2m-2m=0$$

$$0=0$$

此式对任意实数 m 恒成立。

但需注意：$\vec{a}\perp\vec{b}$ 要求 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都是非零向量。$\vec{a}=\vec{0}$ 当 $1=0$ 不成立；$\vec{b}=\vec{0}$ 当 $2m=0$ 且 $-2=0$ 也不成立。

因此对任意实数 m，均有 $\vec{a} \perp \vec{b}$。

易错提醒

判断垂直时，除了验证 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 外，还需确认两个向量都是非零向量。

【例题 6】利用数量积求模

已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $120°$，求 $|\vec{a}+\vec{b}|$。

解：

先求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos 120°=2\times 3\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-3$$

利用 $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$:

$$\begin{aligned}|\vec{a}+\vec{b}|^2&=\vec{a}\cdot\vec{a}+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{b}\\&=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2\\&=4+2\times(-3)+9\\&=4-6+9=7\end{aligned}$$

$$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{7}$$

方法总结

求 $|\vec{a}\pm\vec{b}|$ 时，利用 $|\vec{a}\pm\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2\pm 2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$，先求出数量积，再开方。

【例题 7】三点共线的证明

已知 $A(1,2)$，$B(3,4)$，$C(5,6)$，证明 A、B、C 三点共线。

解：

$$\overrightarrow{AB}=(3-1,\ 4-2)=(2,2)$$

$$\overrightarrow{AC}=(5-1,\ 6-2)=(4,4)$$

因为 $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AB}$，即 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线，且它们有公共起点 A，所以 A、B、C 三点共线。

方法总结

三点共线的证明方法：设三点为 A、B、C，只需证明 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$（或 $\overrightarrow{BC}$）共线，即 $\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{AC}$，或 $x_1y_2-x_2y_1=0$。

【例题 8】综合题——向量运算与垂直判定

已知 $\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(1,3)$，设 $\vec{c}=\vec{a}+t\vec{b}$（$t\in\mathbb{R}$），当 t 为何值时：

(1) $|\vec{c}|$ 最小？最小值是多少？

(2) 此时 $\vec{c}$ 与 $\vec{b}$ 是否垂直？

解：

(1) $\vec{c}=\vec{a}+t\vec{b}=(2,1)+t(1,3)=(2+t,\ 1+3t)$

$$\begin{aligned}|\vec{c}|^2&=(2+t)^2+(1+3t)^2\\&=4+4t+t^2+1+6t+9t^2\\&=10t^2+10t+5\\&=10\left(t^2+t\right)+5\\&=10\left(t+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{10}{4}+5\\&=10\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{2}\end{aligned}$$

当 $t=-\dfrac{1}{2}$ 时，$|\vec{c}|^2$ 取最小值 $\dfrac{5}{2}$，此时 $|\vec{c}|_{\min}=\sqrt{\dfrac{5}{2}}=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$。

(2) 当 $t=-\dfrac{1}{2}$ 时，$\vec{c}=\left(2-\dfrac{1}{2},\ 1-\dfrac{3}{2}\right)=\left(\dfrac{3}{2},\ -\dfrac{1}{2}\right)$

$$\vec{c}\cdot\vec{b}=\frac{3}{2}\times1+\left(-\frac{1}{2}\right)\times3=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}=0$$

因为 $\vec{c}\cdot\vec{b}=0$，且 $\vec{c}\neq\vec{0}$，$\vec{b}\neq\vec{0}$，所以此时 $\vec{c}\perp\vec{b}$。

方法总结

求含参数向量模的最值，常用配方法或二次函数求最值的方法。求出参数后代入验证其他条件。

【例题 9】用坐标求向量夹角

已知 $\vec{a}=(1,\sqrt{3})$，$\vec{b}=(2,0)$，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。

解：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\times2+\sqrt{3}\times0=2$$

$$|\vec{a}|=\sqrt{1+3}=2,\quad |\vec{b}|=\sqrt{4+0}=2$$

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|} = \frac{2}{2\times 2} = \frac{1}{2}$$

因为 $\theta \in [0,\pi]$，所以 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$（即 $60°$）。

【例题 10】向量法判断三角形的形状

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB} = (2,1)$，$\overrightarrow{AC} = (1,k)$，若 $\triangle ABC$ 为直角三角形且 $\angle A = 90°$，求 k 的值。

解：

$\angle A = 90°$ 即 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$，所以：

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 0$$

$$2\times 1 + 1\times k = 0$$

$$2 + k = 0$$

$$k = -2$$

方法总结

用向量方法处理几何问题时，将角度条件转化为向量的数量积为零（垂直）或共线条件。

三、应用题

【应用 1】力的合成

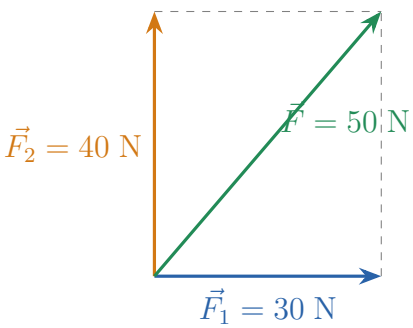
两个力 $\vec{F_1}$ 和 $\vec{F_2}$ 作用在同一物体上。已知 $|\vec{F_1}| = 30$ N，$|\vec{F_2}| = 40$ N，两力夹角为 $90°$。求合力 $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ 的大小。

解：

建立坐标系，设 $\vec{F_1} = (30,0)$，$\vec{F_2} = (0,40)$，则

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} = (30,40)$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ N}$$



合力大小为 $50\ \mathrm{N}$。

【应用 2】船过河问题

一条船在静水中的速度为 $4\ \mathrm{m/s}$，河水流速为 $3\ \mathrm{m/s}$，河宽 $d = 200\ \mathrm{m}$。

(1) 若要使船垂直于河岸到达对岸，船头应朝哪个方向？渡河时间是多少？

(2) 若船头垂直于河岸方向行驶，实际到达对岸时偏移了多少？

解：

(1) 设水流方向为 x 轴正方向，垂直于河岸向对岸为 y 轴正方向。

水流速度 $\vec{v} = (3, 0)$，设船在静水中速度方向与河岸夹角为 α，则 $\vec{v} = (4\cos\alpha,\ 4\sin\alpha)$。

合速度 $\vec{v} = \vec{v} + \vec{v} = (3 + 4\cos\alpha,\ 4\sin\alpha)$。

要垂直过河，水平分量为零：

$$3 + 4\cos\alpha = 0 \implies \cos\alpha = -\frac{3}{4}$$

$$\sin\alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

此时船头应朝上游偏转，$\alpha = \pi - \arccos\dfrac{3}{4}$。

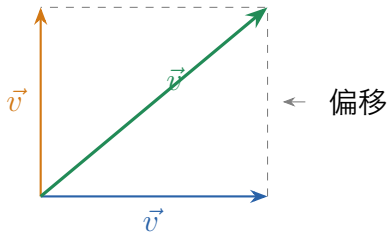
合速度竖直分量 $v_y = 4\sin\alpha = 4 \times \dfrac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{7}\ \mathrm{m/s}$

渡河时间 $t = \dfrac{d}{v_y} = \dfrac{200}{\sqrt{7}} = \dfrac{200\sqrt{7}}{7} \approx 75.6\ \mathrm{s}$。

(2) 船头垂直河岸时，$\alpha = 90°$，$\vec{v} = (0, 4)$，$\vec{v} = (3, 4)$。

渡河时间 $t = \dfrac{200}{4} = 50\ \mathrm{s}$。

水平偏移量 $\Delta x = 3 \times 50 = 150\ \mathrm{m}$。



【应用 3】向量法证明几何定理

用向量法证明：平行四边形的对角线互相平分。

证明：

设平行四边形 $ABCD$，设 A 为原点。

令 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$，$\overrightarrow{AD} = \vec{b}$。

则：

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \vec{a} - \vec{b}$$

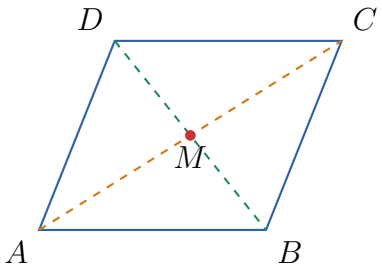
设 AC 的中点为 M_1，则

$$\overrightarrow{AM_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

设 DB 的中点为 M_2，则

$$\overrightarrow{AM_2} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \vec{b} + \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b}) = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

因为 $\overrightarrow{AM_1} = \overrightarrow{AM_2}$，所以 M_1 与 M_2 重合，即对角线 AC 和 BD 互相平分。■



【应用 4】导航与位移

一架飞机从 A 地出发，先向北偏东 $60°$ 方向飞行 200 km 到达 B 地，再从 B 地向北偏西 $30°$ 方向飞行 100 km 到达 C 地。求 A、C 两地的距离（精确到 1 km）。

解：

建立坐标系：以 A 为原点，正东为 x 轴正方向，正北为 y 轴正方向。

AB 段：北偏东 $60°$，即从正北向东偏 $60°$，对应方向角 $90° - 60° = 30°$（从 x 轴正方向逆时针）。

$$\overrightarrow{AB} = (200\cos 30°,\ 200\sin 30°) = (100\sqrt{3},\ 100)$$

BC 段：北偏西 $30°$，即从正北向西偏 $30°$，对应方向角 $90° + 30° = 120°$。

$$\overrightarrow{BC} = (100\cos 120°,\ 100\sin 120°) = (-50,\ 50\sqrt{3})$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (100\sqrt{3} - 50,\ 100 + 50\sqrt{3})$$

$$= (100\sqrt{3} - 50,\ 100 + 50\sqrt{3}) \approx (123.21,\ 186.60)$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(100\sqrt{3} - 50)^2 + (100 + 50\sqrt{3})^2}$$

展开计算：

$$(100\sqrt{3} - 50)^2 = 30000 - 10000\sqrt{3} + 2500 = 32500 - 10000\sqrt{3}$$

$$(100 + 50\sqrt{3})^2 = 10000 + 10000\sqrt{3} + 7500 = 17500 + 10000\sqrt{3}$$

$$|\overrightarrow{AC}|^2 = 32500 - 10000\sqrt{3} + 17500 + 10000\sqrt{3} = 50000$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{50000} = 100\sqrt{5} \approx 224 \text{ km}$$

A、C 两地的距离约为 224 km。

四、课堂练习

1. 已知 $\vec{a} = (3, -1)$，$\vec{b} = (-1, 2)$，求 $3\vec{a} + 2\vec{b}$ 和 $\vec{a} - 3\vec{b}$。

2. 已知 $\vec{a} = (4, 3)$，求 $|\vec{a}|$ 和与 $\vec{a}$ 同方向的单位向量 $\vec{e}$。

3. 已知 $|\vec{a}| = 5$，$|\vec{b}| = 8$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $60°$，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$。

4. 已知 $\vec{a} = (2, -1)$，$\vec{b} = (4, 8)$，判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的位置关系（平行、垂直或既不平行也不垂直）。

5. 已知 $\vec{a} = (1, 2)$，$\vec{b} = (3, -4)$，$\vec{c} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$，若 $\vec{c} \perp \vec{a}$，求 λ 的值。

6. 已知 $A(2, 1)$，$B(-1, 3)$，$C(0, -1)$，求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 和 $\angle BAC$ 的度数。

7. 已知 $|\vec{a}| = 1$，$|\vec{b}| = 2$，$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$。

参考答案

1. $3\vec{a}+2\vec{b}=3(3,-1)+2(-1,2)=(9,-3)+(-2,4)=(7,1)$

$\vec{a}-3\vec{b}=(3,-1)-3(-1,2)=(3,-1)-(-3,6)=(6,-7)$

2. $|\vec{a}|=\sqrt{16+9}=5$；

单位向量 $\vec{e}=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(\dfrac{4}{5},\ \dfrac{3}{5}\right)$

3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=5\times 8\times\cos 60^\circ=40\times\dfrac{1}{2}=20$

4. $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times 4+(-1)\times 8=8-8=0$

因为 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 且两个向量均为非零向量，所以 $\vec{a}\perp\vec{b}$，即 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直。

5. $\vec{c}=(1+3\lambda,\ 2-4\lambda)$

$\vec{c}\perp\vec{a}$ 要求 $\vec{c}\cdot\vec{a}=0$：$(1+3\lambda)\times 1+(2-4\lambda)\times 2=0$

$1+3\lambda+4-8\lambda=0\implies 5-5\lambda=0\implies\lambda=1$

6. $\overrightarrow{AB}=(-3,2)$，$\overrightarrow{AC}=(-2,-2)$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(-3)\times(-2)+2\times(-2)=6-4=2$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{9+4}=\sqrt{13}$，$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$

$\cos\angle BAC=\dfrac{2}{\sqrt{13}\times 2\sqrt{2}}=\dfrac{2}{2\sqrt{26}}=\dfrac{1}{\sqrt{26}}$

$\angle BAC=\arccos\dfrac{1}{\sqrt{26}}\approx 78.7^\circ$

7. $|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$

$3=1-2\vec{a}\cdot\vec{b}+4\implies 2\vec{a}\cdot\vec{b}=2\implies\vec{a}\cdot\vec{b}=1$